دانشگاه تهران

دانشکدگان فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس الگوریتم پیشرفته

تمرین چهارم

شبکه شار

اردیبهشت ۱۴۰۴

فهرست

سوال ۱: رستم، سیاوش و گذرگاه‌های کوهستانی ۳
سوال ۲: مأموریت نهایی – مسیرهای فرار ۵
سوال ۳: فرصت کارآموزی ۶
سوال ۴: ایزوله‌سازی ذهن آلوده ۶
سوال ۵: دورهمی پژوهشگران ۷
سوال ۶: مسیرهای حمل در انبار هوشمند آمازون ۷
ملاحظات (حتما مطالعه شود) ۹

سوال ۱: رستم، سیاوش و گذرگاه‌های کوهستانی

در روزگاری که مرزهای ایران زمین در آرامش بودند، ناگهان خبر آمد که افراسیاب به همراه برادرش گرسیوَرز، پیمانی دیرین را شکسته و با سپاهی عظیم، به مرزهای ایران تاخته‌اند. این خبر به کاخ شاه کاووس رسید و شاه با خشم فرمان داد: «سیاوش، فرزند برومندم، با دلاور ایران، رستم دستان، راهی شوید و پاسداران ایران‌زمین را به یاری گیرید.» سیاوش و رستم، سپاهیان خود را از سیستان (رأس مبدأ s) به سمت مرزهای توران (رأس مقصد t) حرکت می‌دهند. اما تنها راه رسیدن به میدان نبرد، عبور از گذرگاه‌های سخت‌گذر کوهستانی است؛ هر گذرگاه (یال گراف) ظرفیت مشخصی برای عبور سپاه دارد — برخی باریک، برخی محافظت‌شده، و برخی دیگر دره‌هایی خطرناک‌اند. اکنون، پس از بررسی و محاسبه، بیشینه‌ی تعداد نیروهایی که می‌توانند با موفقیت از سیستان به میدان نبرد برسند محاسبه شده است این مقدار در قالب جریان بیشینه f بر شبکه جریان $F = (G, c)$ مشخص است؛ که در آن $G = (V, E)$ گراف مسیرهاست، و c تابع ظرفیت یال‌هاست. اما ناگاه، خبر تازه‌ای می‌رسد: یکی از گذرگاه‌ها بین دو قله u و v که نقش مهمی در مسیر نیروها دارد، دچار تغییر شده — یا در اثر ریزش کوه بخشی از آن تخریب شده، یا به یاری مردم آن دیار، ترمیم و تقویت گشته است. ظرفیت جدید این گذرگاه، r است که با مقدار قبلی $c(u, v)$ فرق دارد.

الف) ثابت کنید که:

۱. افزایش ظرفیت یک یال به اندازه ۱، حداکثر ۱ واحد به جریان بیشینه اضافه می‌کند.

۲. افزایش ظرفیت یک یال به اندازه k، حداکثر k واحد به جریان بیشینه اضافه می‌کند.

۳. کاهش ظرفیت یک یال به اندازه ۱، حداکثر ۱ واحد از جریان بیشینه کم می‌کند.

۴. کاهش ظرفیت یک یال به اندازه k، حداکثر k واحد جریان بیشینه را کاهش می‌دهد.

ب) خبر می‌رسد که گذرگاه میان دو قله‌ی u و v که پیش‌تر با ظرفیت $c(u,v)$ امکان عبور نیروها را فراهم می‌کرد، به یاری مردم آن سرزمین بازسازی شده و اکنون با ظرفیتی جدید برابر با r در اختیار سپاه ایران است، به‌گونه‌ای که $r > c(u,v)$. رستم که پیش‌تر با تدبیر و هماهنگی، بیشینه‌ی جریان نیروها را از سیستان به مرز توران محاسبه کرده بود، اکنون می‌خواهد بداند که آیا با این افزایش ظرفیت، امکان عبور نیروهای بیشتری وجود دارد یا نه، و اگر بله، چگونه می‌توان از این فرصت بهره برد.

الگوریتمی طراحی کنید که با استفاده از جریان بیشینه‌ی فعلی f و با در نظر گرفتن ظرفیت جدید $\acute{c}(u,v) = r$، بیشینه‌ی جدید جریان را در گراف تغییر یافته $\acute{F} = (G, \acute{c})$ محاسبه کند. الگوریتم شما باید تنها با تغییر همین یال، و بدون محاسبه‌ی مجدد کل جریان از ابتدا، در زمانی برابر با $O(k.(V+E))$ اجرا شود، که در آن $k = |c(u,v) - r|$ است.

صحت الگوریتم خود را اثبات کرده و نشان دهید چگونه می‌توان با حداکثر k مرحله افزایش جریان، به پاسخ درست رسید.

ج) اما اگر آن گذرگاه حیاتی دچار حادثه‌ای شده باشد و اکنون ظرفیت آن کاهش یابد، یعنی $r < c(u,v)$ رستم باید با دقت و تدبیر، جریان نیروها را متناسب با وضعیت جدید بازتنظیم کند تا از بروز گره در مسیر عبور سپاه جلوگیری شود.

الگوریتمی طراحی کنید که اگر مقدار جریان جاری روی یال (u,v) بیشتر از ظرفیت جدید r باشد، جریان را به صورت صحیح و پایدار کاهش دهد و سپس، اگر ممکن بود، جریان را در مسیرهای دیگر افزایش داده تا به بیشینه‌ی جدید برسد. الگوریتم باید از جریان فعلی f استفاده کرده و تنها با اصلاح لازم در جریان و حداکثر k مرحله افزایش احتمالی جریان، در زمانی برابر با $O(k.(V+E))$ اجرا شود.

درستی الگوریتم، حفظ شرایط تعادل جریان، و تحلیل دقیق زمانی آن را بیان نمایید.

سوال ۲: مأموریت نهایی – مسیرهای فرار

در یک عملیات بی‌سابقه، پروفسور با تیمی از متخصصان نفوذ، نقشه‌ای برای دستبرد هم‌زمان به چند خزانه‌ی محرمانه طراحی کرده است. هر تیم، از یک نقطه‌ی متفاوت در شهر به نقشه وارد می‌شود. اما همه‌ی آن‌ها باید پس از انجام مأموریت، در نقطه‌ای مشخص و واحد (نقطه‌ی فرار) به هم برسند؛ جایی که وسیله‌ی خروج نهایی منتظر آن‌هاست — یک هلیکوپتر، که زمان دقیق حرکتش از پیش تعیین شده است. اما شرط حیاتی عملیات چنین است: به‌هیچ‌وجه نباید هیچ‌یک از تیم‌ها در مسیر خروج‌شان، از یک مسیر مشترک با تیم دیگر عبور کنند. آن‌ها می‌توانند از برخی نقاط مشترک عبور کنند، اما مسیرها (یعنی راه‌ها، تونل‌ها یا گذرگاه‌ها) باید به‌طور کامل از هم جدا باشند. تداخل در حتی یک مسیر، به‌معنای شناسایی توسط سیستم امنیتی است و باعث شکست کامل عملیات خواهد شد.

اکنون نقشه‌ی کامل شهر به‌صورت مجموعه‌ای از مسیرهای یک‌طرفه در اختیار شماست که مبدأهای تیم‌ها را به نقطه‌ی فرار متصل می‌کنند. پروفسور از شما کمک می‌خواهد تا الگوریتمی ارائه دهید برای بررسی اینکه آیا می‌توان برای هر تیم، یک مسیر فرار اختصاصی و بدون اشتراک طراحی کرد یا نه. اگر ممکن است، آن مسیرها را الگوریتم شما بیابد؛ در غیر این‌صورت، تنها گزینه‌ی امن، لغو کامل عملیات است. در نهایت، پیچیدگی زمانی الگوریتم پیشنهادی خود را نیز تحلیل و گزارش کنید.

سوال ۳: فرصت کارآموزی

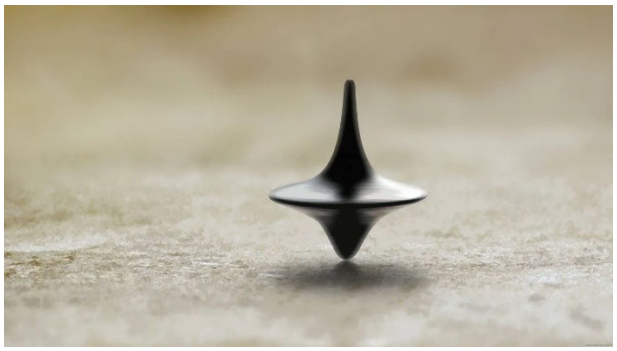
در یک برنامه‌ی بزرگ کارآموزی تابستانی، چندین شرکت معتبر بین‌المللی تعداد محدودی موقعیت شغلی برای دانشجویان ارائه کرده‌اند. این موقعیت‌ها شامل حوزه‌های متنوعی از جمله تحلیل داده، طراحی محصول، یادگیری ماشین، امنیت سایبری و... هستند. با توجه به محدودیت منابع، هر موقعیت تنها می‌تواند تعداد مشخصی از دانشجویان را بپذیرد، و این موضوع باعث می‌شود برخی از موقعیت‌های محبوب زود پر شوند و برخی از دانشجویان بدون جایگاه بمانند. برای افزایش رضایت، سامانه‌ی ثبت‌نام دانشگاه از دانشجویان می‌خواهد پیش از زمان نهایی انتخاب، فهرستی از موقعیت‌های مورد علاقه خود را ارسال کنند. سپس یک الگوریتم مرکزی، تخصیص موقعیت‌ها را بین دانشجویان انجام می‌دهد. دانشجویانی که هیچ‌یک از انتخاب‌هایشان را دریافت نکنند، به فهرست ذخیره (یا «کوپن فرصت بعدی») منتقل خواهند شد. هدف سیستم، کمینه کردن تعداد دانشجویانی است که در این فهرست قرار می‌گیرند.

فرض کنید در یک بازه‌ی مشخص، m موقعیت شغلی مختلف به نام‌های $b_1, b_2, \dots, b_m$ ارائه شده‌اند، و از هر موقعیت b_j تعداد q_j جایگاه موجود است. همچنین n دانشجو به نام‌های $a_1, \dots, a_n$ وجود دارند که هر a_i مجموعه‌ای از انتخاب‌های مورد علاقه خود را به‌صورت مجموعه‌ای به نام A_i ثبت کرده‌اند.

الگوریتمی ارائه دهید که برای هر دانشجو یکی از انتخاب‌های دلخواهش را تخصیص دهد، یا در صورت عدم امکان، او را به عنوان «رد شده» علامت‌گذاری کند. هدف نهایی، کمینه کردن تعداد دانشجویان رد شده است. در نهایت، پیچیدگی زمانی الگوریتم پیشنهادی خود را نیز تحلیل و گزارش کنید.

سوال ۴: ایزوله‌سازی ذهن آلوده

در یکی از مأموریت‌های نفوذ ذهنی، تیم Cobb در یک شبکه‌ی ذهنی چندلایه وارد شده‌اند تا ایده‌ای خاص را در ذهن هدف القا کنند. اما به‌طور ناگهانی متوجه می‌شوند که یک ذهن آلوده یا سمی در یکی از گره‌های ذهنی فعال شده و در حال انتشار افکار مخرب به سایر ذهن‌های پاک است.



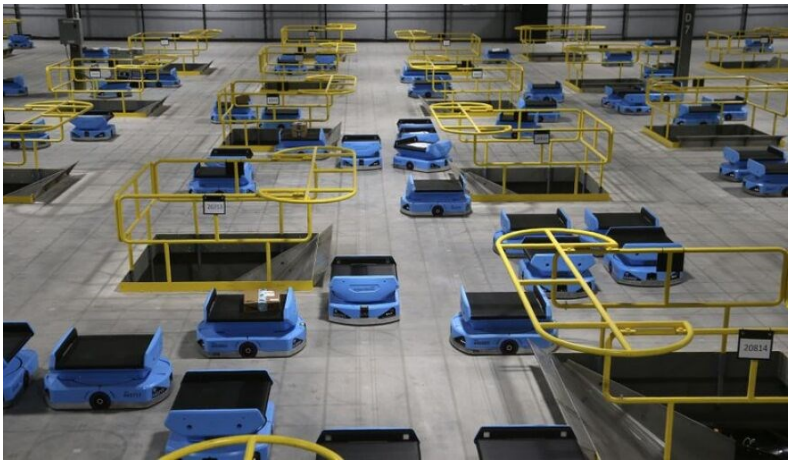
برای جلوگیری از نابودی مأموریت، تیم باید با استفاده از دیواره‌های ذهنی یا تغییر مسیرهای ارتباطی بین گره‌ها، ذهن آلوده را از دیگر ذهن‌ها ایزوله کند. مسیرهای ذهنی به‌صورت یک شبکه‌ی ارتباطی بدون‌جهت تعریف شده‌اند، که قطع هر مسیر هزینه‌ی مشخصی دارد. هدف این است که کمترین مجموع هزینه‌ی لازم برای قطع ارتباط ذهن آلوده با بقیه را به‌دست آورید. الگوریتمی طراحی کنید که این مقدار را در زمان چندجمله‌ای محاسبه کند. در نهایت، پیچیدگی زمانی الگوریتم پیشنهادی خود را نیز تحلیل و گزارش کنید.

سوال ۵: دورهمی پژوهشگران

چندین گروه پژوهشی تصمیم گرفته‌اند پس از پایان یک کنفرانس علمی، برای افزایش تعاملات اجتماعی، در یک ضیافت شام مشترک شرکت کنند. برگزارکنندگان می‌خواهند افراد به‌گونه‌ای در میزها بنشینند که هیچ دو نفر از اعضای یک گروه پژوهشی در یک میز قرار نگیرند. فرض کنید که در این ضیافت، p گروه پژوهشی شرکت کرده‌اند و گروه i شامل a_i نفر است. همچنین فرض کنید که q میز در سالن وجود دارد و ظرفیت میز j برابر b_j نفر است. یک الگوریتم طراحی کنید که بتواند بررسی کند آیا چنین چینشی ممکن است یا نه، و اگر ممکن است، نحوه‌ی نشاندن افراد را تعیین کند. در غیر این صورت، اعلام کنید که این کار امکان‌پذیر نیست.

سوال ۶: مسیرهای حمل در انبار هوشمند آمازون

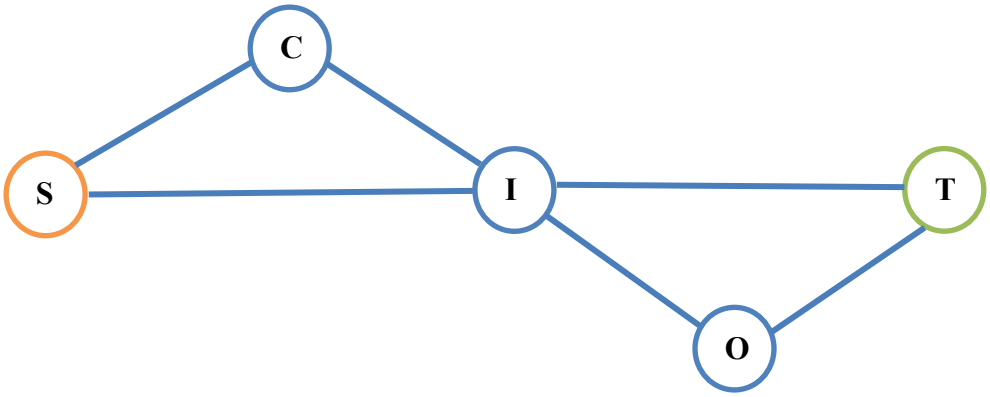
در یکی از انبارهای هوشمند شرکت آمازون، کالاهای ویژه‌ای از ایستگاه‌های مختلف باید به مرکز پردازش نهایی منتقل شوند. مسیرهای ارتباطی میان ایستگاه‌ها در قالب یک شبکه‌ی جهت‌دار بدون وزن طراحی شده‌اند، به‌گونه‌ای که هر مسیر نشان‌دهنده‌ی امکان حمل بار از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر است. برای جلوگیری از تداخل در حمل و افزایش بهره‌وری، شرکت تصمیم دارد که مسیرهای حمل برای کالاها به‌طور کامل از نظر رأس از یکدیگر مستقل باشند (یعنی هیچ دو مسیر نباید ایستگاه مشترکی داشته باشند، به‌جز ایستگاه مبدأ و مقصد).



اکنون ساختار کامل شبکه به‌صورت یک گراف جهت‌دار بدون وزن $G = (V, E)$ در اختیار شماست، به‌همراه دو رأس مشخص s و t که به‌ترتیب نشان‌دهنده‌ی ایستگاه بارگیری اولیه و مرکز نهایی پردازش هستند، و یک عدد صحیح k که $1 \leq k \leq n$ است. الگوریتمی طراحی کنید که در زمان چندجمله‌ای نسبت به n و k، بررسی کند آیا می‌توان k مسیر کاملاً مجزای از نظر رأس، از s به t در این گراف پیدا کرد یا نه. الگوریتم باید در صورت وجود چنین مسیرهایی، پاسخ بله و در غیر این‌صورت پاسخ خیر را بازگرداند.

برای این مسئله، می‌توانید فرض کنید که به یک الگوریتم چندجمله‌ای برای حل مسئله‌ی مسیرهای مجزای یالی دسترسی دارید. تعریف این مسئله به‌صورت زیر است: با داشتن یک گراف جهت‌دار G و دو رأس s و t ، هدف یافتن بیشینه‌ی تعداد مسیرهای مجزای یالی از s به t است. دو مسیر P_1 و P_2 از s به t در صورتی یال‌مجزا هستند که یال مشترکی نداشته باشند.

به‌عنوان مثال، در گراف زیر، دو مسیر یال مجزا از s به t وجود دارد، اما نمی توان دو مسیر کاملاً مجزای رأسی از s به t یافت.



ملاحظات (حتما مطالعه شود)

- تمامی پاسخ‌های شما باید در یک فایل با عنوان AA_HW{number}_StudentID تحویل داده شود.
- خوانایی و دقت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- توجه کنید این تمرین باید به صورت تک نفره انجام شود و پاسخ‌های ارئه شده باید نتیجه فعالیت فرد نویسنده باشد (همفکری و به اتفاق هم نوشتن تمرین نیز ممنوع است). در صورت مشاهده تقلب به همه افراد مشارکت کننده، نمره تمرین صفر و به استاد نیز گزارش می‌گردد.
- در صورت بروز هرگونه مشکل با ایمیل زیر در ارتباط باشید:

m.valinezhad@ut.ac.ir

مهلت تحویل: **۸ اردیبهشت ۱۴۰۴**